



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 3321-1-364
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נספח א

הוראות למפעיל - READ ME

פעולות מקדימות:

1. פתיחת התוכנה.

2. וידוא שכל המתגים כבויים.

3. הרצת הקוד.

תחילת יום העבודה:

4. הזנת מלאי פתיחה בחלון ה- Watch1 לפי הרגיסטרים המתאימים (קמח בD1101, שמרים בD1103, מים בD1105, שמן בD1107, תבלינים בD1109)

5. הפעלת המערכת ותחילת יום עבודה באמצעות לחיצה על מתג X10.

6. וידוא כי נורה Y10 דולקת (נשאר דולקת לאורך כל יום העבודה).

הכנסת חומרי הגלם:

7. הכנסת חומרי גלם למכלים הדרושים לייצור בצק באמצעות הרמת מתג X2.

8. וידוא כי נורה Y5 דולקת למשך 3 שניות.

לישת הבצק:

9. המתנה לכיבוי הנורה Y5.

10. לישת הבצק באמצעות הרמת מתג X1 (ידליק את נורה Y1).

התפחת הבצק:

11. התפחת הבצק תתחיל באמצעות לחיצה פעמיים על מתג X11 (יכבה את נורה Y1).

12. הבהוב נורות Y2 ו-Y3 לסירוגין למשך 3 שניות.

אפיית הלחם:

13. הדלקת נורה Y4 למשך 4 שניות באופן אוטומטי עם סיום ההבהוב.

14. אפיית הלחם מתחילה אוטומטית עם נורה Y4.



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 3321-1-364
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בדיקת איכות האפייה:

15. הזנת ערך אנלוגי באמצעות Analog_Input_2.

16. ביצוע בדיקת איכות באמצעות הרמת מתג X3.

16.1. במידה והערך בתוך הטווח (הטווח בין 1 ל-5):

16.1.1. הדלקת נורה Y6 למשך 5 שניות.

16.1.2. העברת החלות מהתנור למדף בזמן הזה.

16.2. במידה והערך מחוץ לטווח:

16.2.1. במידה ומדובר בניסיון שני לבדיקה:

16.2.1.1. זריקת הלחם אם הערך לא בטווח.

16.2.1.2. חזרה לשלב 16.1 אם הערך בטווח.

סיום אפייה:

17. חזרה לשלב 7 במידה ויש מספיק חומרי גלם לאפייה נוספת.

18. הרמת מתג X7 כדי לעבור למצב חירום וסיום יום עבודה.

סיום יום:

19. בכל שלב ניתן ללחוץ על מתג החירום X7 לעצירת יום העבודה.

20. הבהוב נורה Y10 למשך 3 שניות.